

Guía Técnica AG-RACE

Física de Hovercraft y Entrenamiento RL

Senior Physics & RL Engineer

13 de marzo de 2026

1. Introducción

Este documento explica los fundamentos matemáticos del entorno AG-RACE, detallando el modelo de física tipo *hovercraft* y el proceso de aprendizaje por neuroevolución utilizando el algoritmo CMA-ES.

2. Resumen de Objetivos

El objetivo principal del entrenamiento es crear un piloto que:

- **Maximice la velocidad** sin perder el control (*Drifting* controlado).
- **Mantenga la inercia**: Se penaliza el uso excesivo del freno para fomentar el paso por curva fluido.
- **Sea agresivo** con otros competidores (el contacto físico entre naves es táctico).
- **Evite a toda costa los muros**, ya que el contacto con el límite de pista resulta en la eliminación.

3. Física de Vuelo (Hover Physics)

A diferencia de un coche tradicional, los vehículos en AG-RACE operan sin fricción de ruedas, utilizando fuerzas de empuje e inercia lateral para el derrape.

3.1. Dinámica Longitudinal

La velocidad de avance v_f se calcula en cada frame (60Hz) mediante:

$$v_{f,t+1} = (v_{f,t} + A \cdot \tau \cdot \Delta t) \cdot \mu_f \cdot \delta$$

Donde:

- A : Aceleración máxima del motor.
- $\tau \in [0, 1]$: Entrada de acelerador (*throttle*).
- μ_f : Fricción longitudinal.

4. Entrenamiento Neuroevolutivo (CMA-ES)

4.1. Función de Recompensa Refinada (Fitness)

El puntaje de fitness F ha sido optimizado para priorizar la fluidez sobre la frenada:

$$F = (\text{Progreso} \times 2000) - (\text{Uso de Freno} \times 10) + (\text{Intento de Giro} \times 20) - \text{Penalizaciones}$$

Componentes de Recompensa:

- **Progreso Lineal:** Recompensa principal por avanzar metros en el eje central de la pista.
- **Penalización de Freno:** Se resta puntaje si el agente activa el freno, obligándolo a usar la inercia y el *steering* para girar.
- **Bono de Curva:** Se premia el ángulo de giro mientras hay velocidad de avance, incentivando la búsqueda del "vértice" de la curva.
- **Multi-Semilla:** Cada agente se evalúa en 3 configuraciones de pista distintas (42, 999, 1234) para garantizar un aprendizaje generalista y no memorístico.

Reglas de Colisión:

- **Nave vs Nave:** No hay penalización. Se permite el rebote físico.
- **Nave vs Muro:** Eliminación inmediata (*Permadeath*) tras el periodo inicial de gracia de 2 segundos.